유기화학 기출문제 — 14. 카복실산과 그 유도체

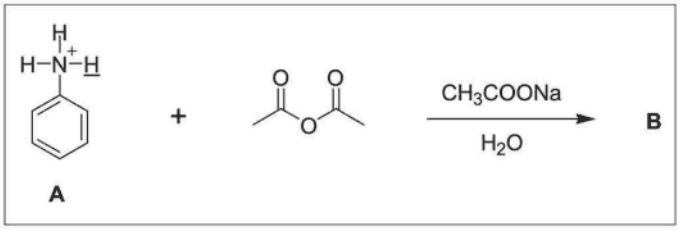
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 7문항

문항 목록

2020 A · 교재 81쪽 1
2020 B · 교재 82쪽 2
2011 · 교재 83쪽 3
2010 · 교재 84쪽 4
2009 · 교재 85쪽 5
2008 · 교재 86쪽 6
2003 · 교재 87쪽 7

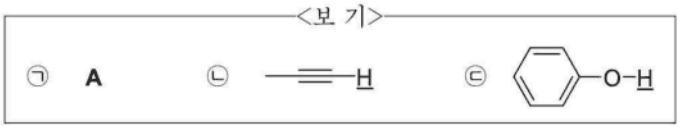
· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

4. 다음은 수용액에서 아닐리늄(anilinium) 이온 **A**로부터 생성물 **B**를 만드는 과정이다. (단, 반응 후 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



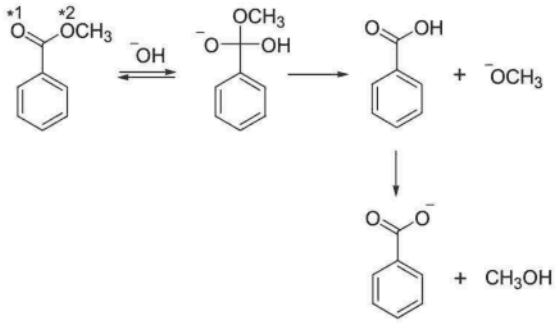
주생성물 **B**의 구조를 그리시오. 또한, 밑줄 친 수소에 해당하는 pK_a만을 고려할 때, <보기>에 주어진 화합물을 pK_a 값이 작은 것부터 큰 순서로 나열하시오. [2점]

<보 기>

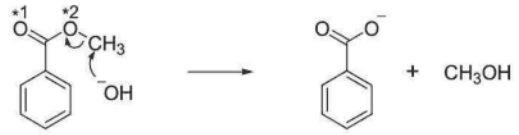


8. 다음은 methyl benzoate의 염기성 가수분해 반응 메커니즘을 [메커니즘 1]과 [메커니즘 2]로 제시한 것이다. 두 메커니즘 중 타당한 메커니즘을 결정하기 위해 ^{18}O 동위원소 표지 실험을 구상하였다.

[메커니즘 1]

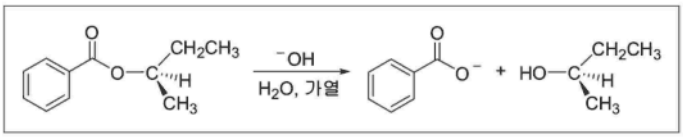


[메커니즘 2]



Methyl benzoate에서 ⋆1 산소가 ^{18}O인 경우, 각 메커니즘에서 ^{18}O로 표지된 생성물의 구조를 그리시오. ⋆2 산소가 ^{18}O인 경우, 각 메커니즘에서 ^{18}O로 표지된 생성물의 구조를 그리시오. 타당한 메커니즘을 결정하려면 ⋆1 산소와 ⋆2 산소 중 어떤 산소가 ^{18}O이어야 하는지 선택하고 그 이유를 쓰시오. [4점]

38. 다음은 (*R*)-*sec*-butyl benzoate의 염기성 가수분해 반응을 나타낸 것이다.



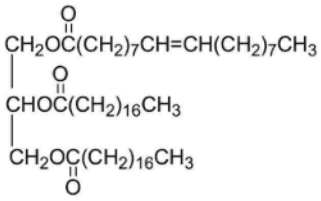
이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보 기>

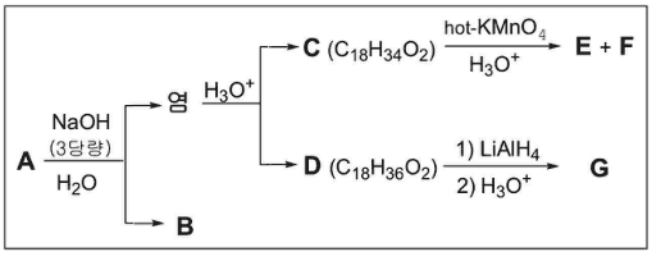
ㄱ. $^{-}$OH는 촉매로 작용한다.
ㄴ. (*R*)-*sec*-BuO^{-}은 반응 중간체 중의 하나이다.
ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38. 자연에서 얻은 트라이아실글라이세롤 A를 이용하여 다음과 같은 반응들을 차례로 수행하였다.



A



각 반응의 주생성물에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 반응의 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

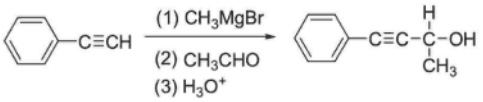
<보 기>

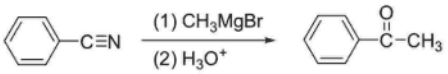
ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다.
ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다.
ㄷ. 화합물 G를 PCC(pyridinium chlorochromate)로 산화하면 케톤이 얻어진다.

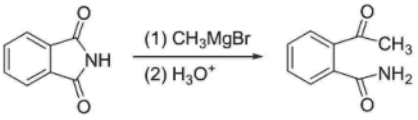
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. <보기>의 CH_3MgBr을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 반응은 당량 대 당량으로 진행된다.)

<보 기>

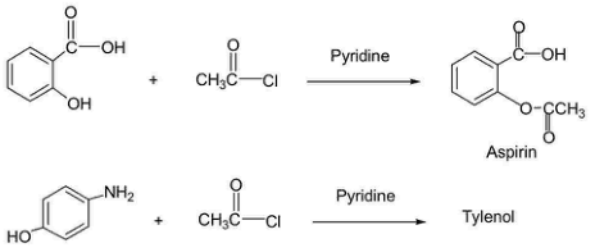
ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 다음 반응은 *o*-Hydroxybenzoic acid와 *p*-Hydroxyaniline을 사용하여 Aspirin과 Tylenol을 만드는 과정을 나타낸 것이다.



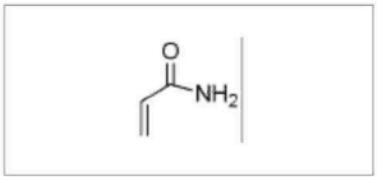
Aspirin의 합성 메커니즘을 전자의 흐름을 나타내는 화살표를 사용하여 그리고, 이 반응의 수율이 낮은 이유를 쓰시오. 또한 합성된 Tylenol의 구조를 그리시오. [4점]

• Aspirin의 합성 메커니즘 :

• 수율이 낮은 이유 :

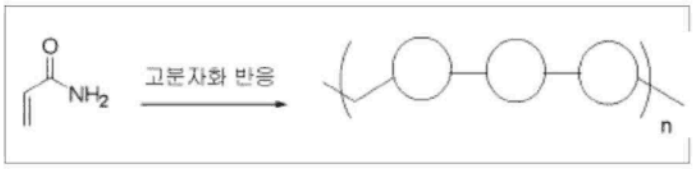
• Tylenol의 구조 :

18. 최근 인스탄트 식품인 튀김 감자 등에서 발견되어 인체의 유해성 논란이 제기된 아크릴아미드의 화합물은 다음과 같은 구조를 갖는다. 다음 물음에 답하시오. **(총 2점)**



18-1. 화합물 A를 가수분해하면 위의 아크릴아미드를 얻을 수 있다. 화합물 A의 구조를 그리시오. (1점)

18-2. 아크릴아미드는 촉매나 열 등에 의하여 고분자를 형성한다. 이 고분자를 아래의 모습과 같이 세 개의 단량체가 반응하여 얻어진 삼중체(trimer)를 포함하는 구조식으로 표시하시오. (단, 탄소와 수소의 결합은 표시하지 마시오.) (1점)



○구조식 :